

近世代数作业 11

李睿阳 (524120910059)

2026 年 5 月 23 日

题目 1

用爱森斯坦判别法及高斯引理证明： $f(x) = x^2 + x + 2$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。

解. $f(x)$ 的各次项系数为 $a_0 = 2, a_1 = 1, a_2 = 1$, 则 $\text{content}(f) = 1$, f 为本原多项式。
由高斯引理：由于整数域 $\mathbb{Z}$ 为唯一分解整环，且有理数域 $\mathbb{Q}$ 为 $\mathbb{Z}$ 的分式域， $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 且 $\deg(f) \geq 1$ 且 f 为本原多项式，故 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约 $\iff f(x)$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中不可约。

由爱森斯坦准则：取 $g(x) = f(x+3) = (x+3)^2 + (x+3) + 2 = x^2 + 7x + 14$ 。取 $p = 7$ ，有 $p \mid 7, p \mid 14, p \nmid 1$ 且 $p^2 \nmid 14$ ，则 $g(x)$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中不可约，即 $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中不可约。
综上， $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。 $\square$

题目 2

证明 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$

解. 左包含右：显然 $\sqrt{2} + \sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ ，由域的封闭性 $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 。
右包含左：令 $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\alpha)$ 。由 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 是一个域，对除法封闭，因此：

$$\frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2})} = \sqrt{3} - \sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\alpha)$$

因此 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 中同时包含 $\alpha = \sqrt{3} + \sqrt{2}$ 和 $\frac{1}{\alpha} = \sqrt{3} - \sqrt{2}$ ，利用加减法封闭性可得：

$$\sqrt{3} = \frac{1}{2} \left(\alpha + \frac{1}{\alpha} \right) \in \mathbb{Q}(\alpha), \quad \sqrt{2} = \frac{1}{2} \left(\alpha - \frac{1}{\alpha} \right) \in \mathbb{Q}(\alpha)$$

故 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) \subseteq \mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$ 。

综上， $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$ 。 $\square$

题目 3

令 $\alpha = \sqrt[3]{\sqrt{3} + 1}$ ，求 $\min(\alpha, \mathbb{Q})$ 和 $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$

解. 由 $\alpha = \sqrt[3]{\sqrt{3}+1}$ 可得 $\alpha^3 - 1 = \sqrt{3}$, 两边平方得 $(\alpha^3 - 1)^2 = 3$, 即 $\alpha^6 - 2\alpha^3 - 2 = 0$. 令 $f(x) = x^6 - 2x^3 - 2$. 显然 $f(\alpha) = 0$. 由爱森斯坦判别法 (取 $p = 2$) 可知 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 上不可约。

根据极小多项式的定义, $\min(\alpha, \mathbb{Q}) = x^6 - 2x^3 - 2$.

扩域的度等于极小多项式的次数, 即 $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = \deg(f) = 6$. □

题目 4

求以下扩张的扩度和扩域的一组 $\mathbb{Q}$ -基: $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i)/\mathbb{Q}$

解. 考虑扩张链 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}, i)$:

- (1) 对于 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$: $\sqrt{2}$ 是 $x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ 的根. 由爱森斯坦判别法 ($p = 2$) 可知该多项式在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 故为 $\sqrt{2}$ 的极小多项式. 因此 $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$, 一组 $\mathbb{Q}$ -基为 $\{1, \sqrt{2}\}$.
- (2) 对于 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i)/\mathbb{Q}(\sqrt{2})$: i 是 $x^2 + 1 \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})[x]$ 的根. 若该多项式可约, 则其根 $i \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$. 设 $i = a + b\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ (其中 $a, b \in \mathbb{Q}$), 这与 i 是纯虚数矛盾, 故该多项式在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 上不可约. 因此 $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] = 2$, 一组基为 $\{1, i\}$.
- (3) 综上, 由扩度乘法公式可知:

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] \cdot [\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2 \times 2 = 4$$

由于全扩张的基由子扩张基底的积构成, 得扩域的一组 $\mathbb{Q}$ -基为 $\{1, \sqrt{2}, i, i\sqrt{2}\}$. □

题目 5

设有域扩张 $F < E, \alpha \in E$ 在 F 上代数, $p(x)$ 是 α 在 F 上的极小多项式, 证明 $F(\alpha) \cong F[x]/\langle p(x) \rangle$.

解. 取映射 $\varphi : F[x] \rightarrow F(\alpha)$ 为 $\varphi(f(x)) = f(\alpha)$.

对于任何 $g(x), h(x) \in F[x]$, 有:

- $\varphi(g(x) + h(x)) = (g + h)(\alpha) = g(\alpha) + h(\alpha) = \varphi(g(x)) + \varphi(h(x));$
- $\varphi(g(x) \cdot h(x)) = (g \cdot h)(\alpha) = g(\alpha) \cdot h(\alpha) = \varphi(g(x)) \cdot \varphi(h(x));$
- $\varphi(1) = 1.$

因此 φ 是从 $F[x]$ 到 $F(\alpha)$ 的环同态. 由于 α 在 F 上代数, 有 $F(\alpha) = F[\alpha]$, 即 $F(\alpha)$ 中的元素均可表示为 α 的多项式, 故 φ 是满同态.

它的核 $\ker(\varphi) = \{f(x) \in F[x] \mid f(\alpha) = 0\}$. 根据极小多项式的定义和性质, $\ker(\varphi) =$

$\langle p(x) \rangle$ 。

由环同态基本定理： $F[x]/\langle p(x) \rangle \cong \text{Im}(\varphi) = F(\alpha)$ 。

□